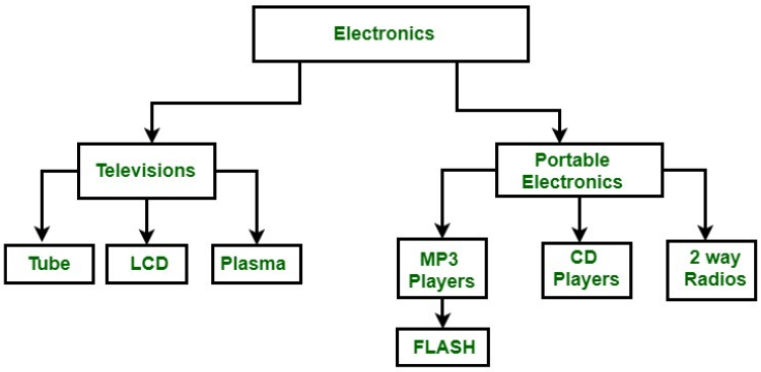
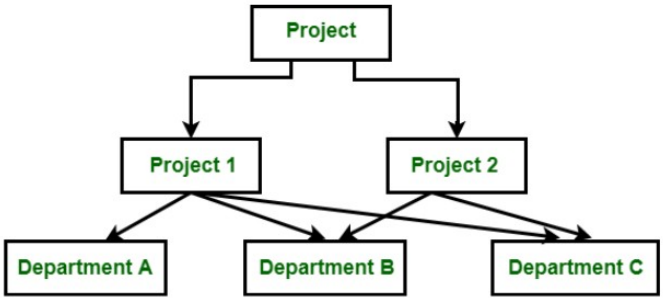
Relación ejercicios 01

1.- Identifique cada uno de los modelos de base de datos Justifique su respuesta.

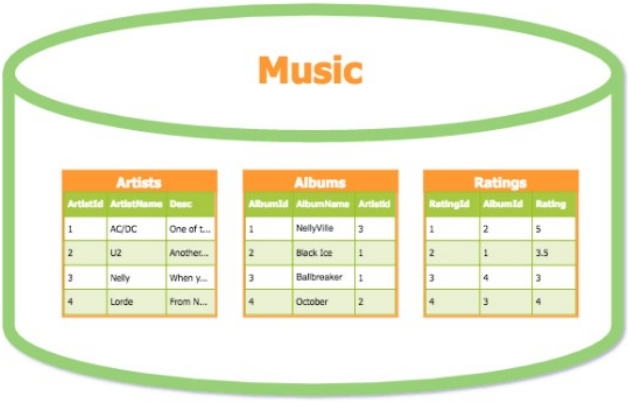


a) Modelo: Es modelo jerárquico, dado que cada registro tiene únicamente una raíz.



b) Modelo: _____

Es modelo en red, puesto que cada registro posee varias raíces o elementos, permitiendo múltiples relaciones entre ellos.



c) Modelo: _____

Es modelo de datos orientado a objetos ya que engloba una colección de objetos con funciones y métodos relacionados

2. Encuentra la Primary Key de cada uno de las siguientes tablas. Justifique su respuesta

Region Table

Region ID	Region name	State
1	Barossa Valley	South Australia
2	Yarra Valley	Victoria
3	Margaret River	Western Australia

Winery Table

Winery ID	Winery name	Address	Region ID
1	Moss Brothers	Smith Rd.	3
2	Hardy Brothers	Jones St.	1
3	Penfolds	Arthurton Rd.	1
4	Lindemans	Smith Ave.	2
5	Orlando	Jones St.	1

Respuesta: La PK es el region ID puesto que es un valor único que no se repite en la primera tabla. En la segunda sería el winery ID por la misma razón, mientras que el region ID sería ahí una FK.

3. Explique cada una de las siguientes sentencias SQL e indique su resultado en casa de tenerlo.

Table Students

studenId	name	surname	birthDate	idCourse
1	Sara	Smith	25/04/00	1
2	Max	Cox	06/03/01	1
3	Peter	Shannon	08/08/99	2
4	John	Truman	09/02/02	2
5	George	Parker	10/01/02	2
6	Sara	Keyser	11/09/01	4
7	Ross	Smith	01/06/99	4

Table Courses

courseId	courseName	classroom	floor
1	1DAM	1.01	1
2	2DAM	1.08	1
3	1DAW	2.01	2
4	1SMR	LAB2	3
5	2SMR	LAB1	2

a) SELECT name, surname FROM Students WHERE idCourse=2 Selecciona el nombre y apellido de los estudiantes cuyo idCourse=2. Serían Peter Shannon, John Truman, George Parker

b) SELECT courseName FROM Courses WHERE floor > 1 Selecciona los nombres de los cursos cuando floor>1 Serían 1DAW, 1SMR, 2SMR

c) UPDATE Students SET surname='Orellana' WHERE studentId=6

Actualiza el valor de "surname" en el registro cuyo studentID es 6. En este caso reemplaza Keyser por Orellana

d) DELETE from Courses WHERE floor=2 El programa da error puesto que no se especifica lo que se borra

4. En el siguiente ejemplo hay un problema de redundancia de información (datos repetidos). Responda a las siguientes cuestiones:

Table Pets

petID	petName	animal	weigth	ownerIDCard	ownerName	ownerDirection
1	Canela	dog	20,5	225533	JOHN LENNON	SUN STREET
2	Ruf	dog	18	113355	JOHNNY DEPP	MISTERY STREET
3	Miau	cat	16	225533	JOHN LENNON	SUN STREET
4	Sam	dog	22	998877	AMANDA WATSON	MOON STREET
5	Tris	cat	17	113355	JOHNNY DEPP	MISTERY STREET
6	Tras	cat	18	116699	OLIVIA NEWTON	SAD STREET

a) ¿Cuales son los datos repetidos? El ownerIDCard se repite para el mismo dueño por lo que es información redundante e innecesaria

b) ¿Cómo solucionaría el problema? Haciendo otra tabla que agrupe la información de los dueños y se pone la PK de esa tabla como FK de la tabla de mascotas, para recabar así la información desde la tabla de dueños y no repetir información.